

Diseño e Implementación de un Analizador Sintáctico (Parser)

*Sosa, Diana Abril- 46.514.024; *Merlo, Wilson- 44.826.264; *Lugo, Renata Aylen- 44.572.954; *Romero, Francisco Ignacio -45.529.404

* UNNE, Teoría de la Computación, 4to Año

Resumen

En este documento se atribuirá la información necesaria para la comprensión de un programa diseñado para procesar una gramática formal basada en secuencias de cadenas de texto con el objetivo de generar fractales, estructuras geométricas que se caracterizan por repetir un mismo patrón a diferentes escalas, simulando formas de la naturaleza como los copos de nieve o las ramificaciones de un árbol.

El funcionamiento del sistema consta de tres etapas secuenciales: primero, el programa lee la cadena de caracteres introducida por el usuario; segundo, realiza una validación sintáctica para asegurar que la estructura cumpla estrictamente con las reglas de la gramática establecida; y finalmente, si el código es correcto, interpreta las instrucciones de la secuencia para dibujar y renderizar la imagen fractal correspondiente.

1. Introducción

Si bien históricamente los Sistemas de Lindenmayer han sido aplicados a la simulación botánica, el presente proyecto propone una transposición de este modelo matemático hacia el campo del diagnóstico médico asistido por computadora. Las redes vasculares y el árbol bronquial humano exhiben un comportamiento de crecimiento inherentemente fractal.

Aprovechando esta similitud topológica, este trabajo detalla el desarrollo de un Sistema Automatizado de Reconocimiento Topológico Vascular (SART-V). La premisa central consiste en utilizar un analizador sintáctico (parser) no solo como motor de renderizado, sino como un autómata de diagnóstico: al traducir imágenes médicas a secuencias de caracteres, el sistema evaluará si la estructura anatómica del paciente cumple con las reglas sintácticas de una red biológica “sana”.

Cualquier desviación de la gramática formal (como ramificaciones asimétricas causadas por la angiogénesis de un tumor) será detectada como un error de sintaxis, permitiendo aislar patologías morfológicas de manera automatizada.

2. Pregunta Guía de Investigación

¿Es posible modelar e implementar un autómata de reconocimiento sintáctico basado en Sistemas de Lindenmayer que, al procesar la representación topográfica en cadenas de texto de una red vascular, sea capaz de identificar y aislar patologías morfológicas mediante la detección de “errores gramaticales”?

Esta pregunta sintetiza la hipótesis central del trabajo: que la gramática formal y los compiladores no son herramientas exclusivas del software, sino que pueden modelar y diagnosticar estructuras biológicas complejas cuando estas se representan como lenguajes formales.

3. Marco Teórico

3.1 Geometría Fractal y Morfología Tumoral

Los tumores y las redes vasculares que los nutren (angiogénesis) presentan una geometría inherentemente fractal: sus fronteras son irregulares, sus ramificaciones son autosimilares y su dimensión fractal es mediblemente distinta a la del tejido sano. Esta propiedad permite usar la gramática generativa del L-System como modelo del crecimiento: una red sana sigue un patrón gramáticamente regular, mientras que una red tumoral introduce símbolos y ramificaciones que violan esa gramática.

3.2 El Parser como Autómata de Diagnóstico

En teoría de compiladores, un analizador sintáctico (parser) verifica si una cadena de entrada pertenece al lenguaje definido por una gramática. En este proyecto, ese mismo mecanismo se reutiliza con un propósito médico:

- La cadena de entrada es la codificación textual de la imagen médica.
- La gramática define la morfología esperada de tejido sano.
- El rechazo del parser equivale a un diagnóstico de anomalía.

4. Gramática BNF del Sistema de Diagnóstico

4.1 Definición del Alfabeto

El alfabeto de la gramática define todos los símbolos válidos del sistema. Cada símbolo tiene un rol específico en la representación gráfica y biológica:

Símbol o	Tipo	Acción	Significado
F	Constante gráfica	Avanza dibujando	Tejido formado
V	Variable sana	Marca tejido sano	Célula normal
C	Variable cancerígena	Marca patología	Célula cancerígena

-	Op. ángulo	Gira a la izquierda	Bifurcación izquierda
[	Op. pila	PUSH posición	Inicio de rama
]	Op. pila	POP posición	Fin de rama
+	Op. ángulo	Gira a la derecha	Bifurcación derecha

4.2 Conjunto de Producciones en Formato BNF

La gramática completa del sistema, expresada en notación Backus-Naur Form (BNF), es la siguiente:

```

<vaso> ::= <tronco> "[" <rama> "]"
"[" <rama> "]"
<tronco> ::= "F" "F" "F"
<rama> ::= <giro> "F" <tejido> |
<giro> "F" <tejido> "[" <rama> "]"
"[" <rama> "]"
<giro> ::= "+" | "-"
<tejido> ::= "V" | "C"

```

4.3 Explicación de Cada Producción

<vaso>: Regla axioma (raíz). Define que la topología vascular completa se compone obligatoriamente de un segmento de tronco principal seguido por exactamente dos ramificaciones primarias independientes delimitadas por los operadores de pila [y].

<tronco>: Tres constantes "F" consecutivas (FFF) que modelan la base o arteria principal del sistema, desde donde se originarán las ramificaciones secundarias.

<rama>: Producción recursiva unificada del sistema. Consume secuencialmente la dirección (<giro>), el segmento vascular geométrico ("F") y el estado biológico (<tejido>). Si el analizador sintáctico detecta el token de apertura [, asume una bifurcación recursiva hacia dos sub-ramas hijas; en caso contrario, se procesa como una hoja terminal de la red.

<giro>: Define la orientación angular de la rama en el plano bidimensional. Puede ser hacia la derecha (+) o hacia la izquierda (-).

<tejido>: Representa la condición biológica de la célula terminal en el modelo. Puede denotar tejido sano (V) o tejido patológico/tumoral (C), gatillando la lógica de color (verde o rojo) y asimetría en la etapa de renderizado.

5. Palabra Aceptada y Derivación

5.1 Palabra Aceptada

Aplicando la gramática definida, la siguiente cadena constituye una palabra aceptada válida:

FFF [+FV [+FV] [-FV]] [-FC [-FC] [+FC]]

5.3 Desglose de la Cadena

Cada segmento de la palabra aceptada tiene una interpretación directa:

Segmento	Producción	Interpretación
FFF	<tronco>	Tronco: 3 seg. sanos base
[+FV[+FV][-FV]]	<rama>	Ramificación de orientación derecha con tejido sano y sub-bifurcaciones.
[-FC[-FC][+FC]]	<rama>	Ramificación de orientación izquierda con tejido patológico (mutación C) y sub-bifurcaciones de angiogénesis.
+	<op_angulo>	Giro derecha (rama sana)
-	<op_angulo>	Giro izq. (rama cancerígena)
V	<variable>	Terminal sano (verde)
C	<variable>	Terminal patológico (rojo)

6. Representación Gráfica del L-System

6.1 Estructura del Árbol Generado

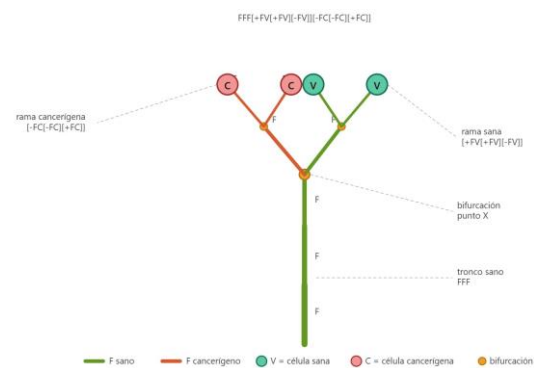


Fig. 1: Representación gráfica de FFF[+FV[+FV][-FV]][-FC[-FC][+FC]]

6.2 Interpretación Visual de los Símbolos

La imagen diferencia visualmente tejido sano de tejido patológico mediante color y morfología:

Rama sana [+FV[+FV][-FV]]: representada en color verde. Los segmentos F verdes y los terminales V reflejan crecimiento ordenado y simétrico, característico de proliferación celular controlada.

Rama cancerígena [-FC[-FC][+FC]]:
representada en color rojo. Los segmentos F rojos y los terminales C reflejan crecimiento asimétrico y desordenado, característico de la angiogénesis tumoral.

6.3 Mecanismo Push/Pop en la Bifurcación

El mecanismo de pila es lo que permite al intérprete generar ramas sin perder el punto de origen. Para la cadena generada, el flujo de ejecución es el siguiente:

```
F F F → Dibuja tronco. Pos. = punto X.  
[      → PUSH: guarda punto X.  
+FV    → Rama sana principal.  
[+FV]  → Sub-rama sana derecha.  
[-FV]  → Sub-rama sana izquierda.  
]       → POP: vuelve al punto X.  
[      → PUSH: guarda punto X.  
-FC     → Rama cancerígena principal.  
[-FC]  → Sub-rama cancerígena izq.  
[+FC]  → Sub-rama cancerígena der.  
]       → POP: vuelve al punto X.
```

6.4 Simplificación mediante Bifurcaciones Binarias

Las redes vasculares reales pueden presentar bifurcaciones, trifurcaciones e incluso divisiones en un número mayor de ramas. Sin embargo, para este trabajo se adoptó una representación basada exclusivamente en bifurcaciones binarias, es decir, cada rama puede dividirse en exactamente dos ramas hijas.

Esta decisión fue tomada con el objetivo de simplificar el diseño de la gramática libre de contexto y la implementación del parser. Al modelar la red vascular como un árbol binario recursivo se reduce la complejidad sintáctica del lenguaje, se facilita la construcción del Árbol Sintáctico Abstracto (AST) y se mantiene la capacidad de representar estructuras fractales ramificadas.

6.5 Tratamiento de Espacios en Blanco

Los espacios en blanco, tabulaciones y saltos de línea no forman parte del alfabeto del lenguaje ni poseen significado sintáctico. Sin embargo, con el objetivo de mejorar la legibilidad de las cadenas de entrada, el analizador léxico ignora estos caracteres durante el proceso de tokenización.

De esta manera, las siguientes representaciones son equivalentes para el sistema:

```
FFF[+FV][-FV]  
FFF [+FV] [-FV]  
FFF  
[+FV]  
[-FV]
```

En todos los casos, el lexer genera la misma secuencia de tokens para el parser. Esta decisión permite cumplir con el requisito de ignorar espacios en blanco establecido en la consigna y facilita la escritura de ejemplos complejos por parte del usuario.